Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №5

з дисципліни «Цифрова схемотехніка»
на тему «Комбінаційні пристрої. Типові вузли комп'ютера».

Виконав:
студент ІІ курсу ФІОТ
групи ІО-42
Закліковський Є. Д.
Номер у группі: 5

Перевірив:
Нікольський С. С.

Київ – 2025

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: «Комбінаційні пристрої. Типові вузли комп’ютера».
Мета: Реалізувати типові вузли комп’ютера за варіантом та перевірити його роботу за допомогою середовища моделювання Modelsim.

Підготовка до роботи:
Номер залікової книжки – 4205_{10} = 0001 0000 0**110 1101**$_2$
$h_4 = 1$, $h_3 = 1$, $h_2 = 0$, $h_1 = 1$.

h2, h1, h4, h3	Типові вузли для розроблення
0111	Однорозрядний демультиплексор 1-в-8 із входом дозволу роботи EN. Активний рівень сигналу EN – логічний "0". При подачі на вхід EN сигналу з рівнем логічної «1», вихідні сигнали демультиплексора повинні встановлюватися у високо-педансний стан.

Виконання роботи:
Створили два файли, перший demux1to8_Zaklikovskyi.v який реалізує логіку демультиплексора.

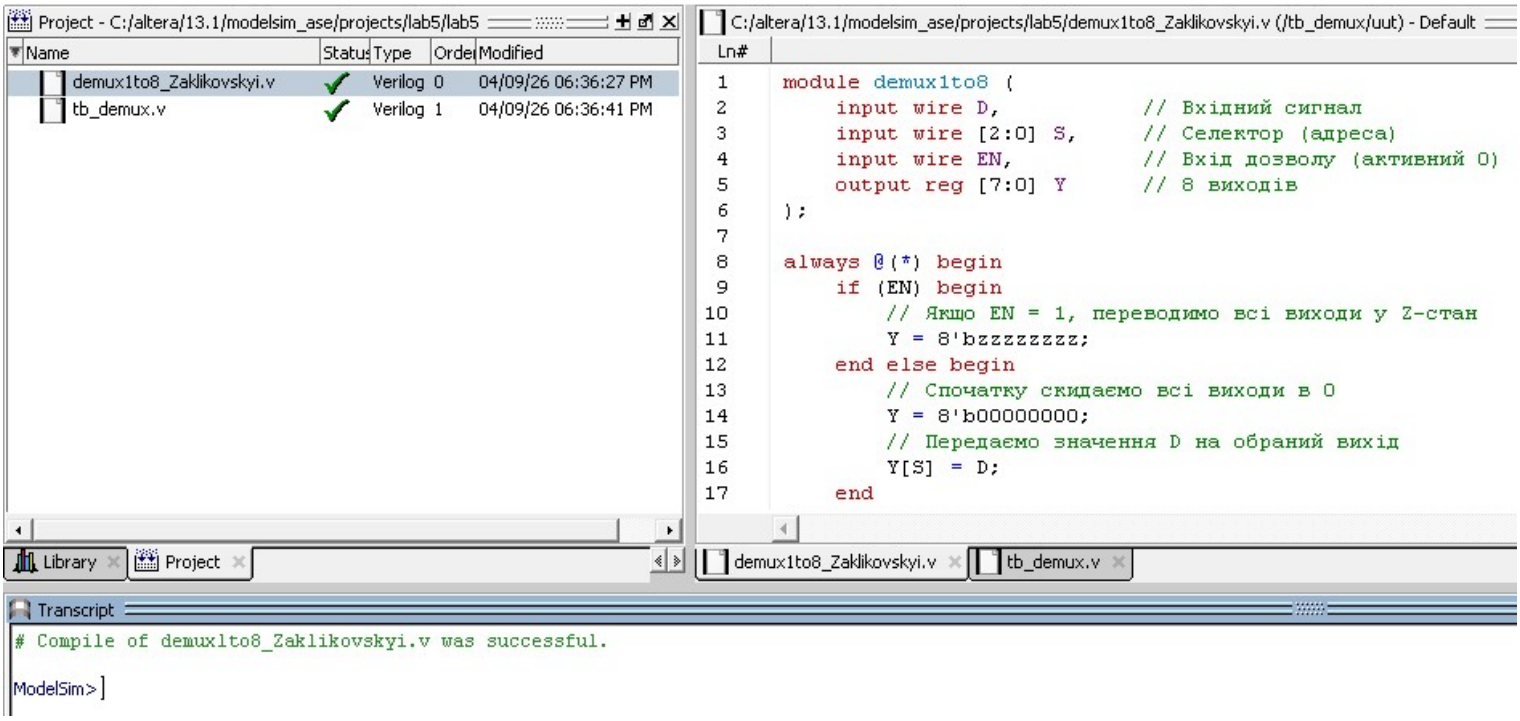

Рис.1 – Компіляція першого файлу

Далі другий, файл TestBench, який реалізує перевірку роботи.

```
`timescale 1ns / 1ps

module tb_demux();
    reg D, EN;
    reg [2:0] S;
    wire [7:0] Y;

    demux1to8 uut (
        .D(D),
        .S(S),
        .EN(EN),
        .Y(Y)
    );

    initial begin
        $monitor("Time=%0t | EN=%b | S=%d | D=%b | Y=%b", $time, EN, S, D, Y);

        // Тест 1: Перевірка високоімпедансного стану (EN = 1)
        EN = 1; D = 1; S = 3'd5; #10;
        // Тест 2: Робота при EN = 0
        EN = 0;
        D = 1;
        S = 3'd0; #10;
        S = 3'd3; #10;
        S = 3'd7; #10;
        // Тест 3: Зміна входу D
        D = 0; S = 3'd7; #10;
        // Тест 4: Повернення в Z-стан під час роботи
        EN = 1; #10;

        $stop;
    end
endmodule
```

Рис.2 – Код тестування роботи

Переходимо до режиму моделювання. Додали в графічне вікно сигнали, щоперевіряються. Запустили проект на моделювання.

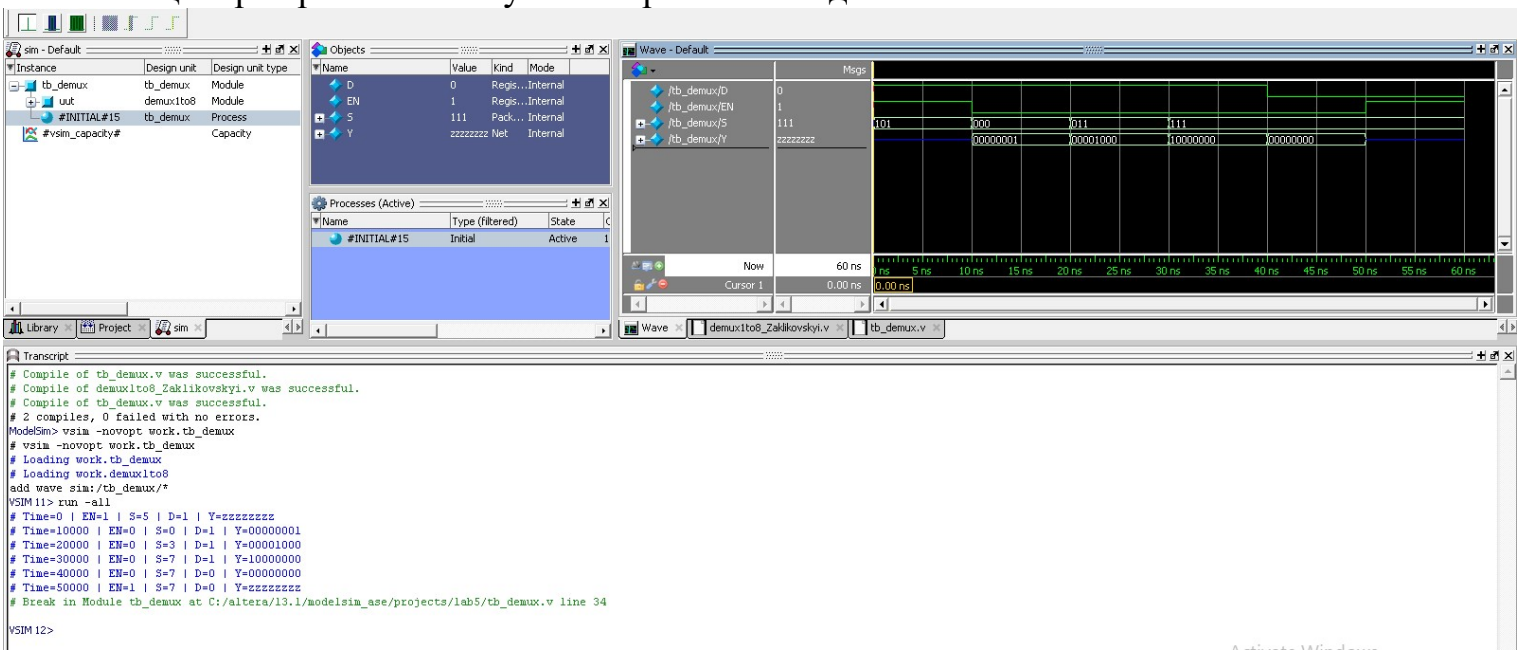

Рис.3 – Вікно часових діаграм та консоль після симуляції

Висновок:

Під час виконання роботи було розроблено та протестовано модель однорозрядного демультиплексора 1-в-8 із функцією стробування. Особливістю реалізації є підтримка інверсного входу дозволу (EN), що при низькому логічному рівні забезпечує комутацію вхідних даних на відповідний вихід. При подачі на вхід EN логічної одиниці пристрій переводить вихідну шину в стан «відключено» (високий імпеданс). Аналіз часових діаграм у середовищі ModelSim засвідчив повну відповідність функціонування розробленої моделі поставленим вимогам.